발송번호: 9-5-2025-080033490
발송일자: 2025.08.21.
제출기일: 2025.12.21.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 후지 덴키 가부시키가이샤 (특허고객번호: 520040409171)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 특허법인(유)남아이피그룹
주 소 ****
지정된변리사 김지웅
발 명 자 **성 명** 시노다 소미
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 코이즈미 카즈히로
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7040602
출 원 일 자 2023.11.24.
발 명 의 명 칭 수질 분석 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.12.21.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.12.21.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-14항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제

29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2019-015513호(2019.01.31.)
인용발명 2: 일본 공개특허공보 특개2015-184018호(2015.10.22.)
인용발명 3: 일본 공개특허공보 특개평04-125446호(1992.04.24.)
인용발명 4: 일본 공개특허공보 특개평05-164762호(1993.06.29.)
인용발명 5: 일본 공표특허공보 특표2011-505577호(2011.02.24.)
인용발명 6: 국제공개공보 WO2017/199511(2017.11.23.)

가. 청구항 1

청구항 1은 아래 표에서와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

구분	청구항 제1항	인용발명 1 (단락[2-7,27-50], 도1-6)	비고
구성1	시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서,	-	차이
구성2	플로우 셀	플로우 셀(18)	동일
구성3	광원	광원(6)	동일
구성4	광원광량을 검출하는 광원 모니터	참조광 광량을 검출하는 광검출소자(22)	동일
구성5	투과광량을 검출하는 투과광 검출부	측정광 광량을 검출하는 광검출소자(20)	동일
구성6	오염 검출부	오염판정부(26)	동일

구성 1에 대해 살펴보면, 시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 것이 인용발명 1에 명기되어 있지 않아 차이가 있으나, 인용발명 2에 플로우셀의 흡광도를 구하여 성분의 정량분석을 할 때 성분의 농도를 측정하는 것(단락[2-5])이 나타나 있고, 인용발명 1,2는 동일 기술분야에 속하므로, 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1,2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

나. 청구항 2 내지 14

청구항 2의 한정사항에 관하여, 인용발명 1에 참조광과 측정광의 광량의 비율을 소정의 역치와 비교하여 플로우 셀(18)의 오염 유무를 판정하는 것이 나타나 있으므로(단락[2-7,27-50], 도1-6), 청구항 2는 인용발명 1,2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 3, 4의 한정사항에 관하여, 인용발명 3(2쪽 좌하란 13행-3쪽 우하란 3행)에는 세정부를 포함하고, 흡광도의 변화율이 0에 근접하는지 여부에 따라 플로우 셀의 세정의 종료 여부를 판정하고, 흡광도의 변화율이 0에 근접하면 세정을 정지하고, 소정시간 경과해도 흡광도의 변화율이 0이 되지 않을 때에는 세정기능에 이상이 있다는 취지의 표시를 하는 것이 기재되어 있고, 인용발명 1,3은 동일 기술분야에 속하므로, 청구항 3, 4는 통상의 기술자가 인용발명 1내지3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 5의 한정사항에 관하여, 오염의 세정이 완료되지 않는 경우에, 예를 들어, 보다 강력한 세정방법을 선택하는 것은 통상의 기술자에게 있어 단순 설계변경 사항에 불과하고, 그 효과도 예측 가능한 정도이므로, 청구항 5는 인용발명 1내지3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 6, 7의 한정사항에 관하여, 인용발명 4(단락[14-21])에 측정용 용기의 흡광도를 측정하고, 측정된 흡광도에 기초하여 오염의 정도를 판정하고, 판정된 오염의 정도에 의해 최적의 알칼리 세제의 종류 및 농도를 결정하는 것이 기재되어 있고, 상기 흡광도가 광원광량과 투과광량에 기초하는 것은 주지의 사항에 해당되며, 인용발명 1,4는 동일 기술분야에 속하므로, 청구항 6, 7은 통상의 기술자가 인용발명 1내지4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 8의 한정사항에 관하여, 이는 통상의 기술자가 시료수의 재료에 의해 생기기 쉬운 오염이 변화하는 것은 기술상식인 점으로부터 쉽게 도출 가능하므로, 청구항 8은 인용발명 1내지3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 9의 한정사항에 관하여, 인용발명 1에 플로우 셀(18)의 오염 유무를 판정하는 것은 플로우 셀(18)에 시료가 흐르지 않는 블랭크 상태일 때의 참조광과 측정광의 광량에 기초하는 것이 나타나 있으므로(단락[2-7,27-50], 도1-6), 청구항 9는 인용발명 1,2, 인용발명 1내지3 또는 인용발명 1내지4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 10은 플로우 셀에 시료수를 '흐르게' 한 상태에서의 투과광량을 이용하여 벽부의 오염을 검출하는 점에 특징이 있으나, 이는 통상의 기술자가 현장의 상황에 따라 통상의 창작능력을 발휘하여 단순 설계변경할 수 있는 정도에 해당하는바, 청구항 10은 인용발명 1,2, 인용발명 1내지3 또는 인용발명 1내지4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 11의 한정사항에 관하여, 인용발명 5(단락[43-45])에 산란광으로부터 플로우 셀의 오염을 검출하는 것이 나타나 있고, 인용발명 1,5는 동일 기술분야에 속하므로, 청구항 11은 통상의 기술자가 인용발명 1,2,5, 인용발명 1내지3,5 또는 인용발명 1내지5로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 12의 한정사항에 관하여, 인용발명 6(단락[63-67])에 탁도 측정부가 나타나 있고, 인용발명 1,6은 동일 기술분야에 속하므로, 청구항 12는 통상의 기술자가 인용발명 1,2,5,6, 인용발명 1내지3,5,6 또는 인용발명 1내지6으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 13의 한정사항에 관하여, 인용발명 3(2쪽 좌하란 13행-3쪽 우하란 3행)에는 세정부를 포함하고, 흡광도의 변화율이 0에 근접하는지 여부에 따라 플로우 셀의 세정의 종료 여부를 판정하고, 흡광도의 변화율이 0에 근접하면 세정을 정지하는 것이 기재되어 있고, 또한 플로우 셀에 시료수를 '흐르게' 한 상태에서의 투과광량을 이용하여 벽부의 오염을 검출하는 점에 특징이 있으나, 이는 통상의 기술자가 현장의 상황에 따라 통상의 창작능력을 발휘하여 단순 설계변경할 수 있는 정도에 해당하며, 또한 세정부는 벽부의 오염이 있는 경

우에 플로우 셀의 세정을 개시하는 점에 특징이 있으나, 이는 통상의 기술자에게 있어 단순 설계변경 사항에 해당하므로, 청구항 13은 인용발명 1내지3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 14에서 한정하는 것은 통상의 기술자가 인용발명 5(단락[43-45])에 나타난 산란광으로부터 플로우 셀의 오염을 검출하는 것으로부터 쉽게 도출 가능하므로, 청구항 14는 인용발명 1내지3,5로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2019-015513호(2019.01.31.) 1부.
첨부2 일본 공개특허공보 특개2015-184018호(2015.10.22.) 1부.
첨부3 일본 공개특허공보 특개평04-125446호(1992.04.24.) 1부.
첨부4 일본 공개특허공보 특개평05-164762호(1993.06.29.) 1부.
첨부5 일본 공표특허공보 특표2011-505577호(2011.02.24.) 1부.
첨부6 국제공개공보 WO2017/199511(2017.11.23.) 1부. 끝.